



Les 12: Scheiden

Prof. Sylvie Castagne



Deze les

- Scheiden
- Diverse plaatwerkprocessen (omvormen)

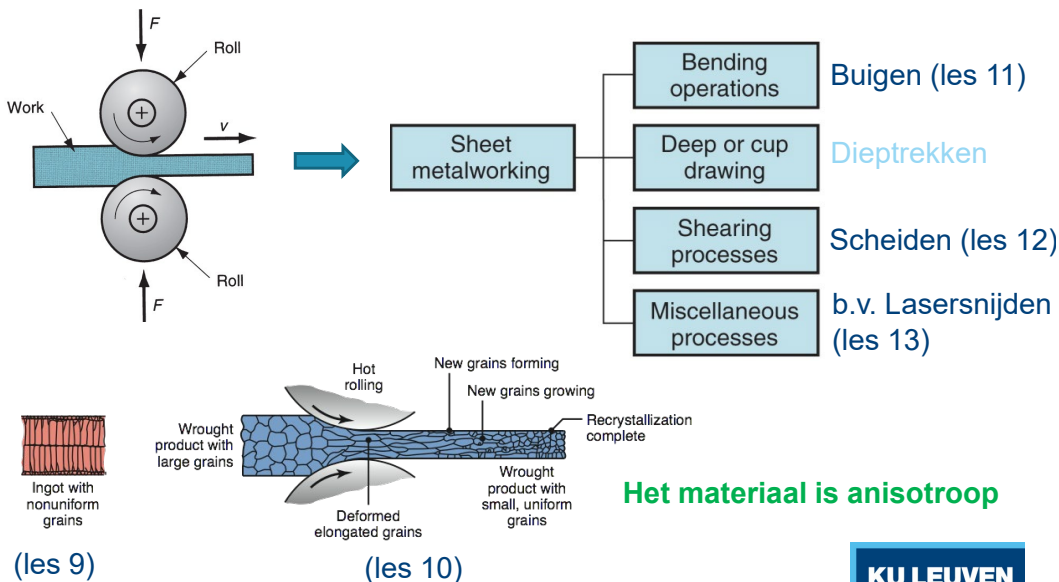
Vrijblijvend Boek Hoofdstuk 7: Scheiden (7.1)

Industriële productie, Kals, 2018, zesde druk

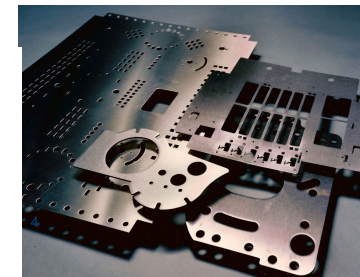
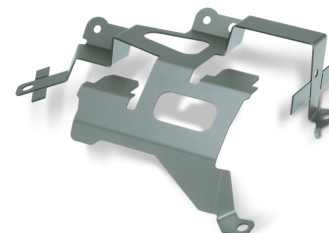
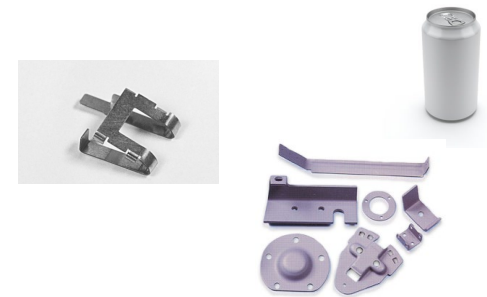
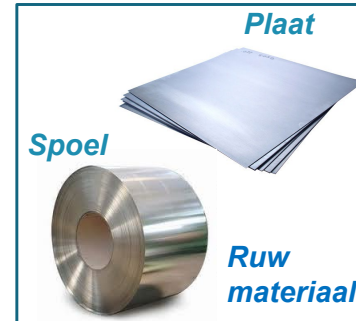
Referentiemateriaal:

H. Tschaetsch "Metal Forming Practice", Springer, 2006
Hoofdstukken 18 en 19 (zie Toledo)

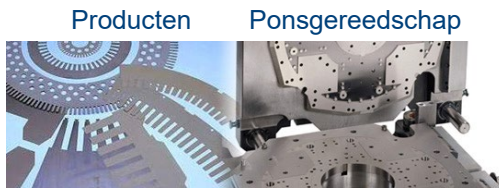
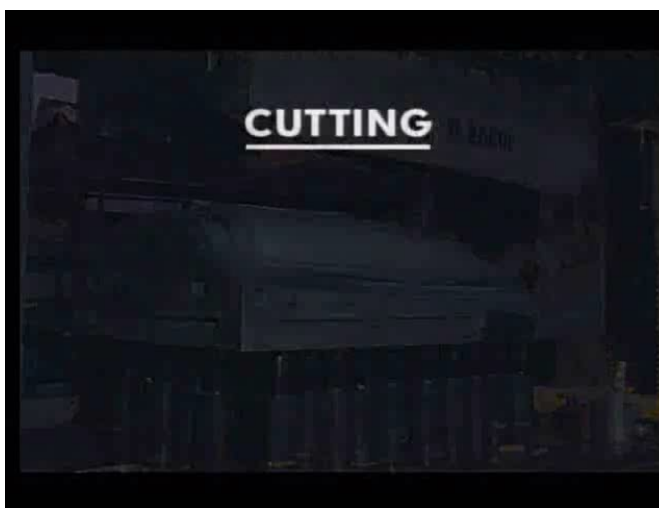
Materiaal voor plaatbewerking



Voorbeelden van producten



Scheiden



Bron: Roos & Kübler

KU LEUVEN

5

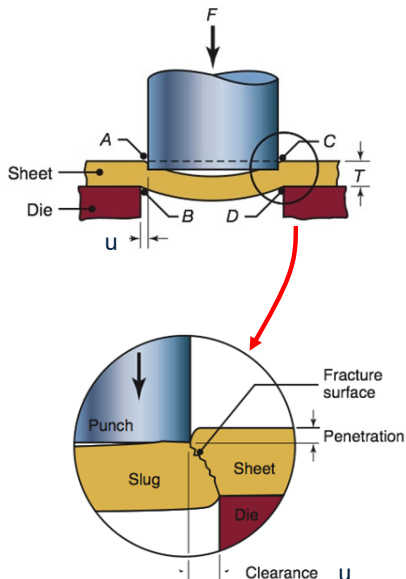
Belangrijke vragen

- Hoe kunnen we plaatwerk stansen, ponsen en knippen?
- Hoe wordt de afschuifkracht berekend en hoe kunnen we de kracht op het gereedschap verminderen?
- Wat is fijnstansen?
- Wat zijn de voordelen van fijnstansen in vergelijking met conventionele stansen?

KU LEUVEN

6

Scheiden: het deformatie proces



Definitie:

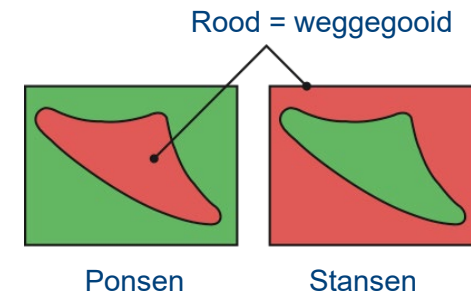
Scheiden (knippen, ponsen en stansen) is het snijden van materiaal zonder spanen te creëren

Het proces is gebaseerd op elastische en plastische deformatie van het materiaal tot er een plotselinge breuk optreedt.

KU LEUVEN

7

Mechanische, niet-verspanend scheidende bewerkingen



Ponsen: snijdende bewerking met een gesloten snijlijn voor het maken van een *inwendige* werkstukbegrenzing.

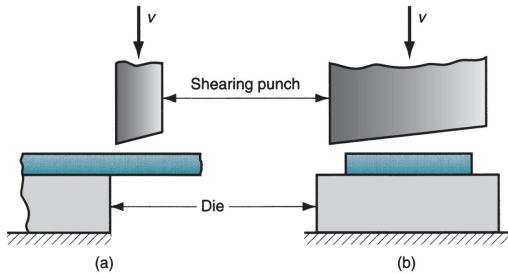
Stansen (= uitsnijden): snijdende bewerking met een gesloten snijlijn voor het maken van een *uitwendige* werkstukbegrenzing.

KU LEUVEN

8

Mechanische, niet-verspanend scheidende bewerkingen

Knippen: spaanloos snijdende bewerking waarbij het snijvlak van een van de beide gereedschapsdelen (messen) een hoek maakt met het vlak van de plaat.



Shearing punch =
bewegend mes

Die = vast mes

(a) Zijaanzicht van het proces; (b) vooraanzicht met pons uitgerust met een schuin mes.

KU LEUVEN

9

Samenvatting: Knippen, stansen en ponsen

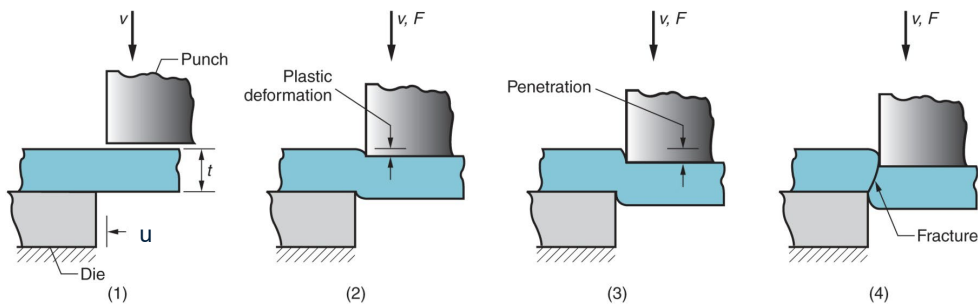
- Drie hoofdcategorieën van bewerkingen in persbewerking die plaatmetaal snijden:
 - **Knippen** om grote platen te scheiden (= **shearing**)
 - **Stansen of uitsnijden** om de omtrek van onderdelen uit plaatwerk te snijden (= **blanking**).
 - **Ponsen** om gaten te maken in plaatwerk (= **punching**).

KU LEUVEN

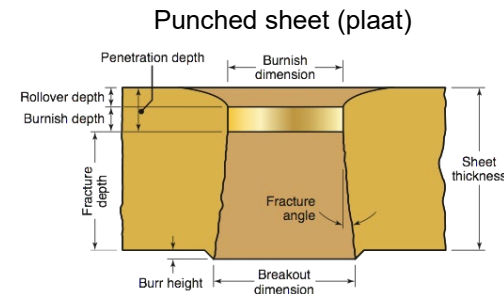
10

Het snijden proces

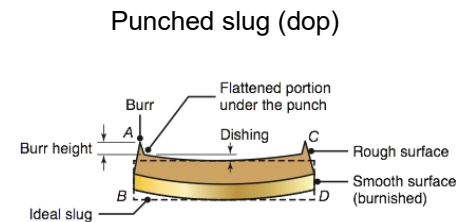
(1) Vlak voordat de pons het werkstuk raakt; (2) de pons duwt in het werkstuk, waardoor plastische vervorming ontstaat; (3) de pons dringt in het werkstuk en veroorzaakt een glad snijvlak; en (4) breuk wordt geïnitieerd bij tegenoverliggende snijranden om de plaat te scheiden.



Kwaliteit van de gesneden rand



Slug = dop
Burr = braam



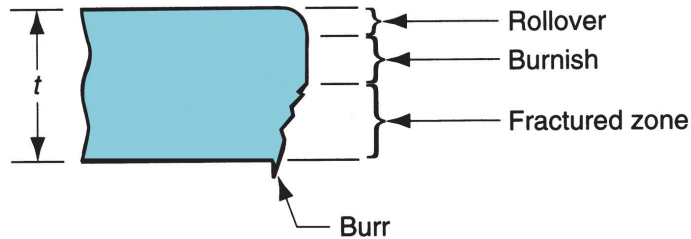
KU LEUVEN

11

KU LEUVEN

12

Kwaliteit van de gesneden rand



Rollover - Inzakking gemaakt door de pons voorafgaand aan het snijden.

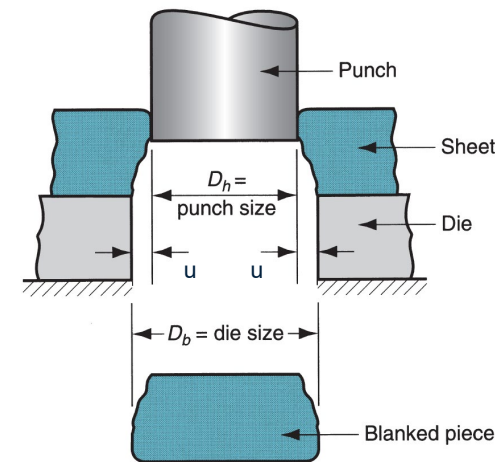
Polijsten (Burnish) - Glad gebied als gevolg van penetratie van de pons voorafgaand aan breuk.

Breukzone - Relatief ruw oppervlak veroorzaakt door de breuk van het metaal als de pons naar beneden gaat.

Braam (Burr) - Scherpe hoekrand veroorzaakt door de rek van het metaal tijdens de laatste fase van de scheiding.

Punch and die sizes

- De snij- of matrijsplaat (die) grootte bepaalt de blenk (blank) grootte D_b
- De stempel = pons (punch) grootte bepaalt het gat grootte D_h
- $u = \text{snijspleet} = \text{clearance}$

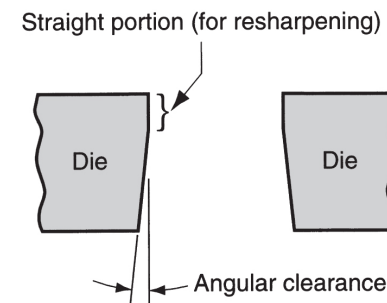


Stempel en matrijs grootte

- Voor een cirkelvormige **blenk** met diameter D_b :
 - Stansstempel diameter = $D_b - 2u$
 - Stansmatrijs diameter = D_b
 waar $u = \text{snijspleet}$
- Voor een cirkelvormige **gat met** diameter = D_h
 - Ponsstempel diameter = D_h
 - Ponsmatrijs diameter = $D_h + 2u$
 waar $u = \text{snijspleet}$

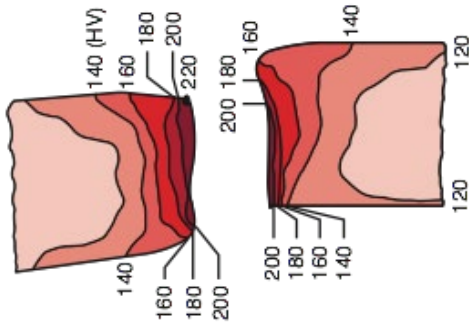
Hoek en snijpleet

- Doel: laat dop of blenk door de matrijs vallen.
- Typische waarden: 0.25° to 1.5° op beide kanten.



Schuifmechanismen

Hardheid

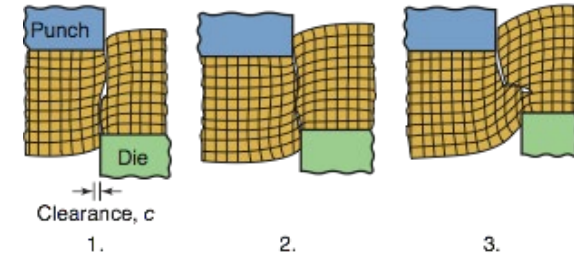


Microhardheid (HV) contouren voor een 6.4 mm dik AISI 1020 warmgewalst staal in de afschuifzone.

Bron: Volgens H.P. Weaver en K.J. Weinmann.

Schuifmechanismen

Snijpleet invloed



Als de snijpleet c toeneemt (van 1 tot 3), wordt het materiaal eerder in de matrijs getrokken dan dat het wordt geschoren → er is een optimale snijpleet.

Snijpleet te klein: veroorzaakt niet-optimale breuk en heel grote krachten.
Snijpleet te groot: veroorzaakt een te grote braam.

Snijpleet bij het snijden van plaatwerk

- Afstand tussen stempelsnijkant en matrijskant.
- Typische waarden variëren tussen 2% en 10% van de plaatdikte:
 - Als ze te klein zijn, kruisen de breuklijnen elkaar, waardoor dubbele polijsten en grotere kracht ontstaat.
 - Als het te groot is, wordt het metaal tussen de snijkanten geknepen en ontstaan er overmatige bramen.

Snijpleet in scheiden

- De aanbevolen snijpleet wordt gerekend door:

$$u = at$$

waar u = snijpleet; a = vergoeding; en t = plaatdikte

- De vergoeding a is afhankelijk van de metaaltype.

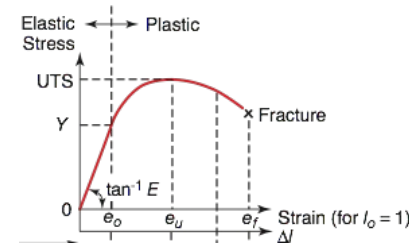
Vergoeding voor snijspleet berekening

Metaaltype	Vergoeding a
1100S en 5052S aluminiumlegeringen, alle toestanden	0.045
2024ST en 6061ST aluminiumlegeringen; brons, zacht koudgewalst staal, zacht roestvrij staal	0.060
Koudgewalst staal, halfhard; roestvrij staal, half hard en volledig hard	0.075

Theoretische ponskracht

Max theoretische ponskracht: $F_{th} = \tau \times L \times t$

Met t de plaatdikte en L de totale lengte van de geschoren rand.



Remark:
Schuifsterkte $\tau = 0.75 \times (UTS)$

Voorbeeld 1:

U knipt bij kamertemperatuur een cirkelvormig gat met een diameter van 25 mm door een 1,8 mm dikke 5052-O aluminiumplaat. Schat de kracht die nodig is voor deze operatie. (UTS = 190 MPa).

Waar is de locatie van de resulterende kracht?

Midden van de stempel

Theoretische ponskracht berekening

Aannames

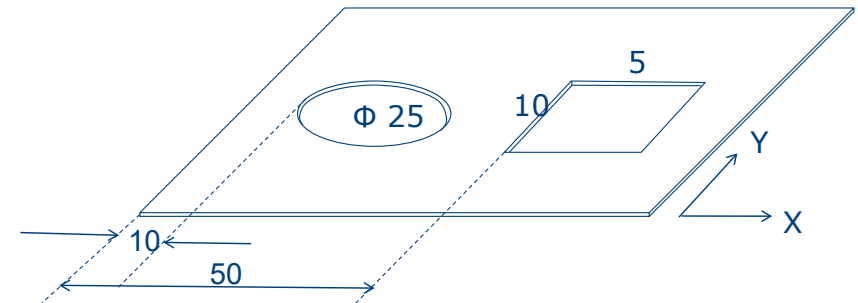
Negeer het kleine effect van de snijspleet bij het berekenen van L (perimeter).

De volledige lengte wordt tegelijkertijd gesneden (maximale berekende snijkraft).

Theoretische ponskracht

Voorbeeld 2: Meerdere delen tegelijk gesneden.

Hoe kunnen we de maximale kracht die nodig is voor deze bewerking berekenen?



$$F = 0.75 (UTS) [\pi \underset{25}{\Phi} + 2 (\underset{5}{a} + \underset{10}{b})] t$$

Theoretische ponskracht

Voorbeeld 2: Meerdere delen tegelijk gesneden.

Waar is de locatie van de resulterende kracht?

We moeten het krachtwaaarpunt berekenen (centroid) (p 223 Tschaetsch).

$$x_0 = \frac{\sum_{i=1}^n L_i x_i}{\sum_{i=1}^n L_i} \quad y_0 = \frac{\sum_{i=1}^n L_i y_i}{\sum_{i=1}^n L_i}$$

L_i = segmentlengte
 x_i, y_i = coördinaten
 x_0, y_0 = centroid

De locatie van de resulterende kracht is belangrijk.

Het centreren van de ram moet overeenkomen met de resulterende krachtlocatie om te voorkomen dat:

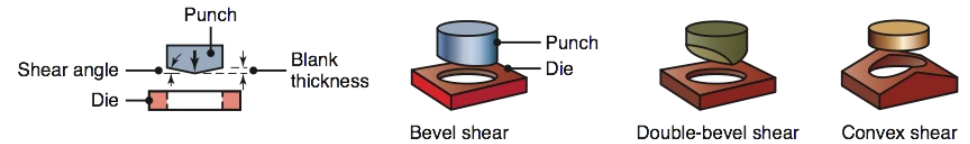
- momenten die op de stempel inwerken ontstaan die schade kunnen veroorzaken.
- buigen van de stempel ontstaat die een niet-uniforme afschuifwerking kan veroorzaken .

KU LEUVEN

25

Afgeschuind ponsgereedschap

Voorbeelden van het gebruik van afschuifhoeken op ponsen en snijplaten.



Voordelen:

- vermindert de snijkraft
- vermindert schokken op de pers
- geleidelijk snijden over een langere slag

KU LEUVEN

26

Afschuifhoeken

Berekening:

Arbeid gedaan bij het snijden **zonder afschuifhoek**

$$W = F \cdot t \cdot p$$

waar F de afschuifkracht is, t is de plaatdikte en p de penetratiepercentage.

Arbeid gedaan bij het snijden **met afschuifhoek**

$$W_s = F_s \cdot s = W$$

waar F_s de kracht om te kunnen snijden met afschuiving is en s de gegeven afschuifafstand in inch of mm.

s staat voor *shear* in het Engels, het is ook gelijk aan de slaglengte

KU LEUVEN

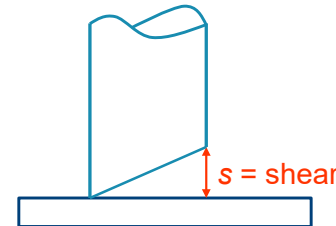
27

Afschuifhoeken

Berekening:

$$F \cdot t \cdot p = F_s \cdot s$$

$$F_s = (F \cdot t \cdot p) / s$$



Dit kan worden geschreven als $F_s = K \cdot F$

waar $K = \frac{t \cdot p}{s}$

K moet kleiner zijn dan 1 om de kracht die nodig is met afschuiving te verminderen, m.a.w. $s > t \cdot p$; anders heeft het geen zin om een afschuiving aan te brengen.

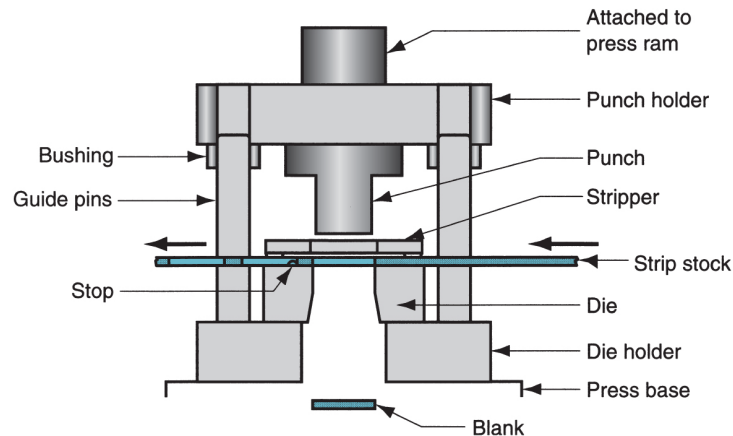
Typische warden voor $p = 30$ to 60%

KU LEUVEN

28

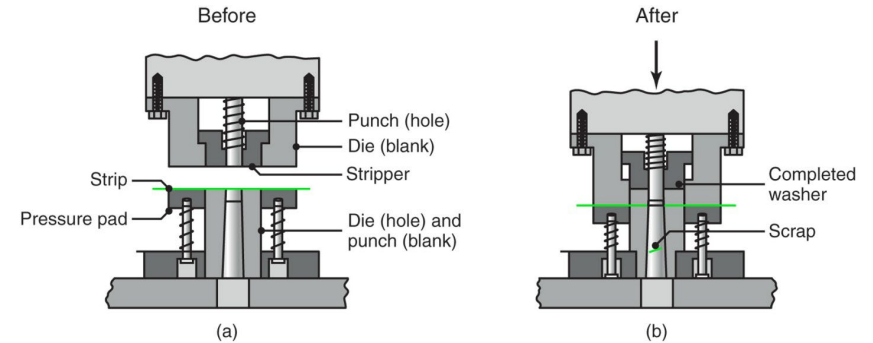
Gereedschappen en machines

- Stempel



Gereedschappen en machines

- Compleetstempel



Schematische illustraties (a) voor en (b) na het stansen van een gewone ring in een samengestelde matris. Let op de afzonderlijke bewegingen van de matris (voor het stansen) en de pons (voor het ponsen van het gat in de ring).

Gereedschappen en machines

- Compleetstempel

- *Kenmerken:*

- Combineer meer dan één bewerking op hetzelfde locatie in één station tijdens één druk op de pers.
 - Zeer gebruikelijk voor stansen- en ponsen-operaties

- *Voordelen:*

- Doorboorde gaten kunnen worden gemaakt met goede toleranties en concentriciteit.
 - Grotere onderdelen kunnen in een kleine pers worden gestanst.
 - Compleetstempels zijn economisch: één pers, één operator.
 - Naast kostenbesparing kunnen verplaatstfouten worden geminimaliseerd.
 - Opheffing van onnauwkeurigheid.

Gereedschappen en machines

- Compleetstempel

- *Nadelen:*

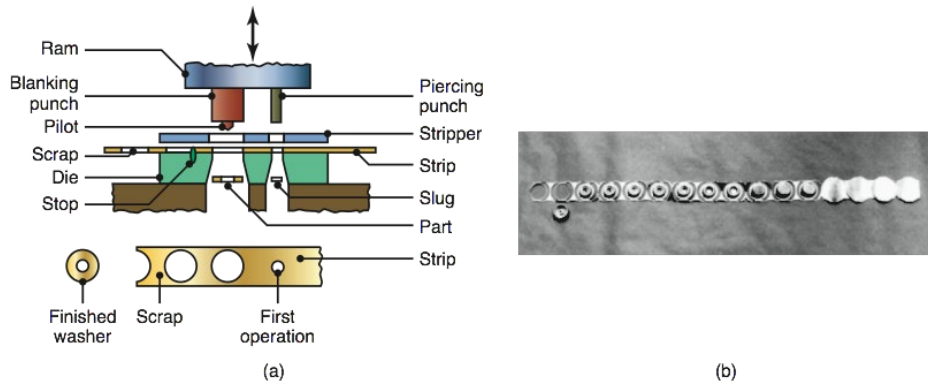
- Voor bepaalde onderdelen of blenk vormen en maten zijn niet geschikt voor een compleetstempel
 - Te veel matrijsdetail opeengepakt in één zone:
Voorbeeld: Geperforeerd gat te dicht bij de rand van de blenk => breuk



Bron: Roos & Kübler

Gereedschappen en machines

- Volgstempel



- (a) Schematische illustratie van het produceren van een ring in een volgstempel.
 (b) Vormen van het bovenste stuk van een gewone spuitbus in een volgstempel (progressieve matrijs). Merk op dat het onderdeel aan de strip is gehecht totdat de laatste bewerking is voltooid.

KU LEUVEN

33

Gereedschappen en machines

- Volgstempel

- *Kernmerken:*

- Verschillende stempelbewerkingen worden gecombineerd en uitgevoerd in opeenvolgende stations (bijvoorbeeld ponsen, stansen, vormen, trekken en afsnijden).
- Het onderdeel blijft tot het laatste station aan het schrootskelet vastzitten.
- Onderdelen moeten nauwkeurig worden ingevoerd en geplaatst in een volgstempel.

- *Voordelen:*

- Kan zeer snel een groot aantal onderdelen produceren.
- Kan vaak onbeheerd draaien.
- Vereist slechts één pers.

KU LEUVEN

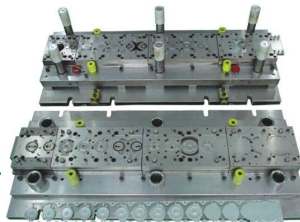
34

Gereedschappen en machines

- Volgstempel

- *Nadelen:*

- Kost meestal meer dan lijn- of transfermatrijzen.
- Vereisen vaak nauwkeurige uitlijning en instellingsprocedures.
- Vereist een spoelaanvoersysteem.
- Vereist een pers met open einde zodat het metaal in de matrijs kan worden ingevoerd.
- Schade aan een enkel station vereist het verwijderen van de hele stansset.
- Zijn vaak veel zwaarder dan single-station lijn matrijzen.



KU LEUVEN

35

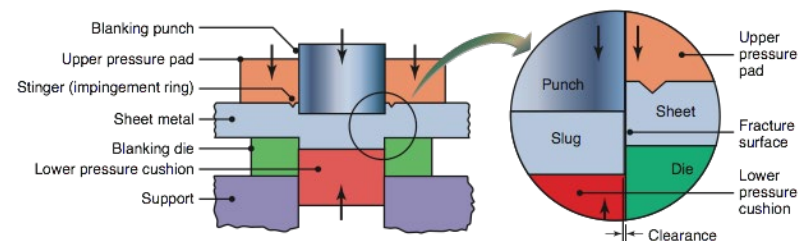
Fijnstansen



Vergelijking van geknipte randen door conventionele (links) en fijnstansen (rechts) technieken.

Definitie:

Fijnstansen is een knipproces waarbij zeer nauwkeurige werkstukken worden geproduceerd met volledig gladde, scheurvrije afgeschuinde oppervlakken.



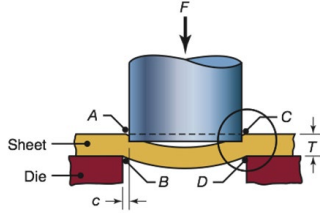
Schematische weergave van een opstelling voor fijnstansen
 Bron: Feintool International Holding.

KU LEUVEN

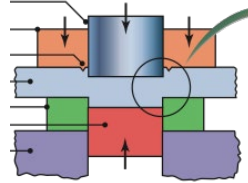
36

Fijnstansen

Vergelijking: conventionele vs. fijnstansen

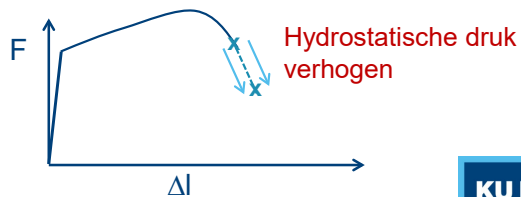


Conventionele stansen



Fijnstansen

Wat zijn de onderliggende mechanismen die een betere oppervlakteafwerking en betere toleranties bij fijnstansen verklaren?



KU LEUVEN

37

Snijspleet en stanskracht:

- Een ronde schijf met een diameter van 150 mm moet uit een plaat van 3.2 mm halfhard koudgewalst staal met een schuifsterkte van 310 Mpa worden gestanst. Bepaal (a) de aanbevolen snijspleet en (b) de stanskracht.

Antwoord:

(a) $u =$

(b) $F =$

KU LEUVEN

38

Speciale processes

- Incrementeel omvormen
- Vlooidraaien
- Hydroformen

Diverse plaatwerkprocessen

KU LEUVEN

39

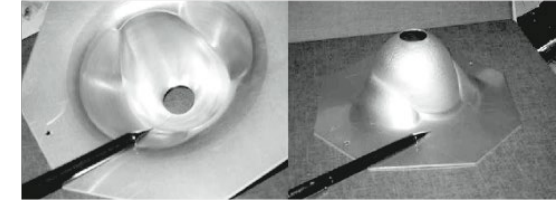
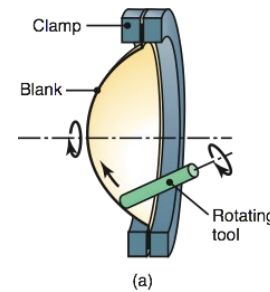
KU LEUVEN

40

Incrementeel omvormen

- Plaatwerk wordt gevormd door een reeks opeenvolgende kleine incrementele vervormingen
- Gereedschapspad kan worden geprogrammeerd met behulp van CNC om contouren op verschillende diepten over het werkstuk te volgen
- Voordelen: lage gereedschapskosten, hoge flexibiliteit in geproduceerde vormen
- Nadelen: lage productiesnelheden, materiaalbeperkingen

Incrementeel omvormen

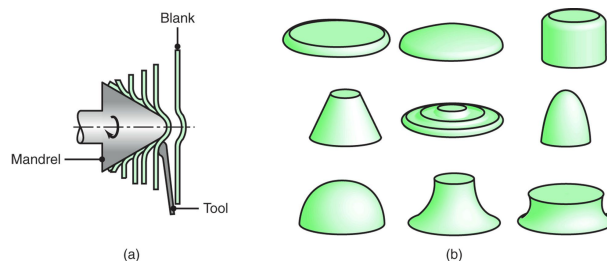


(a) Illustratie van een incrementele omvormbewerking. Merk op dat er geen doorn wordt gebruikt en dat de geproduceerde vorm van het onderdeel afhangt van het beweging traject van het roterende gereedschap. (b) Een koplampreflector voor auto's geproduceerd door CNC-incrementele omvormen. Merk op dat het onderdeel niet axisymmetrisch hoeft te zijn.

Source: Kalpakjian

Conventionele vloeidraaien

- Schematische weergave van het conventionele vloeidraaien proces
- Soorten onderdelen die conventioneel gedraait worden. Alle onderdelen zijn axiaal symmetrisch.

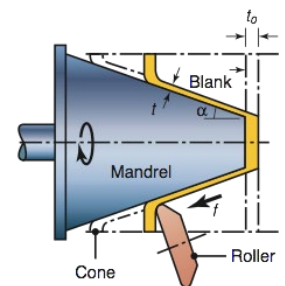


Cirkelvormige markeringen op de buitenoppervlakken van componenten geven meestal aan dat de onderdelen zijn gemaakt door te draaien, zoals aluminium keukengerei en lichtreflectoren.

Schuif vloeidraaien

Schematische weergave van het schuifvloeidraaien proces voor het maken van conische onderdelen. De doorn kan zo worden gevormd dat kromlijnige delen kunnen worden gedraaid.

Merk op dat bij afschuifspinnen de diameter van het gedraaid onderdeel, in tegenstelling tot bij conventioneel vloeidraaien, dezelfde is als die van de blenk. f is de voeding (in mm/omw of in./omw).



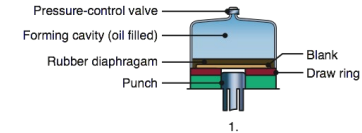
Hydroformen

- Ook wel vloeistofvormingsproces genoemd, gebruik van druk om het metaal (plaat of buis) in de gewenste vorm te vormen
- Voordelen: lage gereedschapskosten, lage matrijsslijtage, flexibiliteit en bedieningsgemak, geen schade aan het oppervlak, mogelijk om complexe vormen te maken, goede vervormbaarheid door meer uniforme spanningsverdeling
- Nadelen: langzaam proces

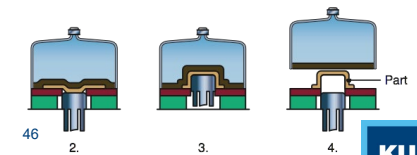
Plaat hydroformen

- Een rubberen onderdeel ondersteund door vloeistofdruk, of zakken met vloeistof onder druk, vervangt de vaste pons of matrijs van een traditionele gereedschapsset
- Er worden diepere trekkingen verkregen in vergelijking met conventioneel dieptrekken

Illustratie van het principe van het plaat hydroformen proces, ook wel fluidforming genoemd:

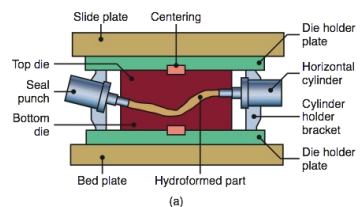


Source: Kalpakjian



Buis hydroformen

- Metalen buizen worden gebogen om een blenk te vormen en worden vervolgens intern onder druk gezet door een vloeistof.
- Zowel eenvoudige buizen als ingewikkelde holle buizen met variërende doorsneden kunnen worden gevormd.



(b)

(a) Schematische weergave van het buis hydroformen proces
(b) Voorbeeld van hydroformde buisonderdelen.

Source: Kalpakjian